MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · LECTURE 4–5 (PDF 4–5)

CS · Lecture 4–5 · Soru Seti

Normal dağılım ve z tablosu soruları · kısa cevaplar · çalışırken çözdüğümüz sorular

A z tablosu nasıl okunur?

Okuma

z'yi ikiye böl: ilk iki hane → **satır**, son hane → **sütun**. Kesişim = tablo değeri.

```
z = 1.50 → satır 1.5, sütun 0.00 → 0.9332
z = 1.28 → satır 1.2, sütun 0.08 → 0.8997
z = 2.00 → satır 2.0, sütun 0.00 → 0.9772
```

İlk satıra bak: 0.5000 ile başlıyorsa "soldan z'ye" tablo (aşağıdaki kurallar). 0.0000 ile başlıyorsa "0'dan z'ye" tablo (hocanın slaytı): değerine **0.5 ekle**, aynı kurallar geçerli.

Kurallar (soldan z'ye tablo)

Soru	Yap
below / lighter / smaller	tablo
above / heavier / larger	1 − tablo
between a ve b	tablo(büyük z) − tablo(küçük z)
z **eksi**	tablo(−z) = 1 − tablo(+z)
ters yön (yüzde verilmiş)	yüzdeyi tablonun **içinde** ara → satır + sütun = z → **X = μ + z·σ**

Her soruda: **çiz → z = (x − μ)/σ → tablo → birleştir → mantık kontrolü** ("cevap %50'den büyük mü olmalı, küçük mü?")

B Sorular ve kısa cevaplar

1 **Terazi:** 8, 10, 12, 10 g. μ, σ², σ? 14 g için z ve yorum?
μ = 10 g · σ² = 8/4 = **2 g²** · σ = √2 = **1.41 g** · z = (14 − 10)/1.41 = **2.83** (paydada σ, varyans değil) → %95 aralığı (7.17–12.83) dışında → **outlier**, şüpheli

2 **Boy:** öğrencilerin %95'i 1.1–1.7 m. μ, σ? 1.85 m'lik öğrenci kaç σ uzakta?
μ = (1.1 + 1.7)/2 = **1.4 m** · σ = 0.6/**4** = **0.15 m** · (1.85 − 1.4)/0.15 = **3σ** → çok nadir

3 **Not:** %68'i 51–64. μ, σ?
μ = (51 + 64)/2 = **57.5** · σ = 13/**2** = **6.5** · (σ² = 42.25)

4 **Above:** çelik çubuk μ = 50 kg, σ = 4 kg. 56 kg'dan ağır olanlar %?
z = 6/4 = 1.5 → 0.9332 → 1 − 0.9332 = **0.0668 → %6.68** (sağ kuyruk, < %50 ✔)

5 **Between:** paket μ = 200 g, σ = 10 g, 400 paket. 195–220 g arası kaç tane?
z_1 = −0.5 → 1 − 0.6915 = 0.3085 · z_2 = 2.0 → 0.9772 · 0.9772 − 0.3085 = 0.6687 × 400 = **≈ 267 paket** (ortalamayı içeriyor → > 200 ✔)

6 **Between:** cıvata μ = 30 mm, σ = 2 mm, 500 cıvata. 27–33 mm arası kaç tane?
z = ±1.5 → 0.9332 − 0.0668 = 0.8664 × 500 = **≈ 433 cıvata** (alt kuyruğu çıkarmayı unutma: 0.9332 × 500 = 466 **yanlış**)

7 **Ters yön:** sertlik μ = 70 HRC, σ = 5 HRC. %90'ı X'in altında. X?
0.90'a en yakın → 0.8997 (satır 1.2, sütun 0.08) → z = 1.28 → X = 70 + 1.28 × 5 = **76.4 HRC**

8 **Ters yön:** akma dayanımı μ = 150 MPa, σ = 10 MPa. %95'i X'in altında. X?
0.95'e en yakın → 0.9505 (satır 1.6, sütun 0.05) → z = 1.65 → X = 150 + 1.65 × 10 = **166.5 MPa**

9 **Slayt 81–83:** 480 not, μ = 60, σ = 8. Kaç kişi 76 veya üstü?
z = 16/8 = 2.0 → 0.9772 → 1 − 0.9772 = 0.0228 (%2.28) × 480 = **≈ 11 kişi**

10 **Slayt 73 mantığı:** μ = 60, σ = 10. Notların %85'i X'in altında. X?
0.85'e en yakın → 0.8508 (satır 1.0, sütun 0.04) → z = 1.04 → X = 60 + 10.4 = **70.4**

⚠ Yaptığım hatalar → dikkat

- z'de paydaya **σ** yazılır, **varyans** (σ²) değil.
- "Above / heavier" sorusunda tablo değeri değil, **1 − tablo**.
- "Between" sorusunda **iki** tablo değeri olur: **büyük − küçük**. Tek değerle bitiyorsa eksik var.
- Aralıktan σ: %68 → /2 · %95 → /4 · %99.7 → /6 · ortalama her zaman (alt + üst)/2.